

TEST DI VERIFICA SULL'ESITO DEL PRECORSO

22 Settembre 2006 - Esempi di soluzioni

1. L'equazione $x^2 + 2x - 7 = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha radici positive	☐	☐	☐
b) non ha radici negative	☐	☐	☐
c) ha una radice positiva e una negativa	☐	☐	☐
d) non ha radici reali	☐	☐	☐

R. Le radici di $x^2 + 2x - 7 = 0$ sono $-1 \pm 2\sqrt{2}$, quindi le risposte corrette sono FFVF.

2. L'equazione $x^3 + 2x^2 - 2x = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ha tre radici reali	☐	☐	☐
b) ha solo due radici reali	☐	☐	☐
c) ha una sola radice reale	☐	☐	☐
d) non ha radici reali	☐	☐	☐

R. $x^3 + 2x^2 - 2x = x(x-1)(x+2)$, quindi le risposte corrette sono VFFF.

3. La disequazione $(x^2 - 2)(x^2 - 3) \geq 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per $x = -1,5$	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per $x = -1$	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per infiniti valori di x	☐	☐	☐
d) non è soddisfatta per alcun valore di x	☐	☐	☐

R. Poiché $-\sqrt{3} \leq -1,5 \leq -\sqrt{2}$ e $-\sqrt{2} \leq -1 \leq \sqrt{2}$, le risposte corrette sono FVVF.

4. L'equazione $x^4 = (x+1)^2$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ha quattro radici reali	☐	☐	☐
b) ha solo tre radici reali	☐	☐	☐
c) ha solo due radici reali	☐	☐	☐
d) ha solo una radice reale	☐	☐	☐

R. L'equazione data è equivalente a $x^2 = |x+1|$; l'equazione $x^2 - x - 1 = 0$ ha due radici reali, mentre l'equazione $x^2 + x + 1 = 0$ non ne ha. Quindi le risposte corrette sono FFVF.

5. L'equazione $\sqrt[31]{x-1} = \sqrt[29]{x-1}$

- a) è soddisfatta per $x = 0$
- b) ha tre soluzioni reali
- c) ha solo due soluzioni reali
- d) ha solo una soluzione reale

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

R. L'equazione data è equivalente a $(x-1)^{29} = (x-1)^{31}$, e quindi $x = 1$ oppure $(x-1)^2 = 1$, cioè $x = 0$ o $x = 2$; quindi le risposte corrette sono VVFF.

6. Dire quali delle seguenti relazioni sono vere

- a) $\log_5 25 = 2$
- b) $\log_{25} 5 = \frac{1}{2}$
- c) $\log_5 2 = 25$
- d) $2 < \log_2 5 < 2,5$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

R. Si ha

$$5^2 = 25 \quad , \quad 25^{\frac{1}{2}} = \sqrt{25} = 5 \quad , \quad 5^{25} > 2 \quad , \quad 2^2 < 5 \quad , \quad 2^{2,5} = \sqrt{2^5} = 4\sqrt{2} > 5$$

quindi le risposte corrette sono VVFFV.

7. Se $\log_2 a = b$, si ha

- a) $\log_8 a = b^3$
- b) $\log_8 a = \sqrt[3]{b}$
- c) $\log_8 a = 3b$
- d) $\log_8 a = \frac{b}{3}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

R. Le prime tre affermazioni sono false, come mostra l'esempio $a = 2, b = 1$; la quarta è vera, perché $8^{\frac{b}{3}} = 2^{3 \cdot \frac{b}{3}} = 2^b = a$; le risposte corrette sono quindi FFFV.

8. Il numero $\log_3 5$ è

- a) minore di 1
- b) maggiore di 1
- c) minore di $\frac{3}{2}$
- d) compreso fra $\frac{4}{3}$ e $\frac{3}{2}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

R. Poiché $3^{\frac{3}{2}} = \sqrt{27} > 5$, si ha $\log_3 5 < \frac{3}{2}$; e poiché $3^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{81} < \sqrt[3]{125} = 5$, si ha $\log_3 5 > \frac{4}{3}$; quindi le risposte corrette sono FVVV.

9. L'equazione $\operatorname{sen} x \cos x = \frac{1}{2}$ è soddisfatta per

- a) $x = \frac{\pi}{4}$
- b) $x = \frac{3\pi}{4}$
- c) $x = \frac{5\pi}{4}$
- d) $x = \frac{7\pi}{4}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

R. Poiché $\operatorname{sen} x \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow \operatorname{sen} 2x = 1 \Rightarrow 2x \in \{\frac{\pi}{2} + 2k\pi \mid k \text{ intero}\} \Rightarrow x \in \{\frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \text{ intero}\}$, le risposte corrette sono VFVF.

10. In un triangolo rettangolo si indichino con a e b le lunghezze dei cateti e con α e β gli angoli ad essi opposti. Allora, se $a = 2b$, si ha

- a) α è il doppio di β
- b) $\operatorname{sen} \alpha$ è il doppio di $\operatorname{sen} \beta$
- c) $\operatorname{tg} \alpha$ è il doppio di $\operatorname{tg} \beta$
- d) $\cos \alpha$ è il la metà di $\cos \beta$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

R. Si ha

$$\operatorname{sen} \alpha = \cos \beta = \frac{2b}{b\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad \cos \alpha = \operatorname{sen} \beta = \frac{b}{b\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \operatorname{tg} \alpha = 2 \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{1}{2}$$

Se fosse $\alpha = 2\beta$ si avrebbe invece $\operatorname{sen} \alpha = \operatorname{sen} 2\beta = 2\operatorname{sen} \beta \cos \beta = \frac{4}{5}$.
Quindi le risposte corrette sono FVFV.

11. Quali delle seguenti affermazioni sono vere ?

- a) $\operatorname{sen} \alpha = \operatorname{tg} \alpha$ solo se α è un multiplo intero di π
- b) $\operatorname{sen} \alpha = \operatorname{tg}^2 \alpha$ solo se α è un multiplo intero di π
- c) $-1 \leq \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} \leq 1$ per ogni α tale che $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$
- d) $\frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}$ non è mai uguale a $\cos \alpha$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

R. $\operatorname{sen} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} \Rightarrow \operatorname{sen} \alpha = 0$ oppure $\cos \alpha = 1$, quindi a) è vera;
 $\operatorname{sen} \alpha = \frac{\operatorname{sen}^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \operatorname{sen} \alpha = 0$ oppure $\operatorname{sen} \alpha = \cos^2 \alpha = 1 - \operatorname{sen}^2 \alpha \Rightarrow \operatorname{sen} \alpha = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$,
che ha soluzioni non multipli di π , quindi b) è falsa;
 $\operatorname{sen} \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ e quindi $\frac{1}{\operatorname{sen} \frac{\pi}{6}} = 2$, quindi c) è falsa;
 $\operatorname{sen} \alpha \cos \alpha = 1 \Rightarrow 2\operatorname{sen} \alpha \cos \alpha = \operatorname{sen} 2\alpha = 2$, quindi d) è vera.
Quindi le risposte corrette sono VFFV.

12. Giunto in nave in prossimità del porto di Genova, un passeggero misura l'angolo α sotto cui vede la lanterna. La misura di questo angolo è un grado e mezzo.
Sapendo che l'altezza della lanterna è 117 m, il passeggero può dedurre che la sua distanza da essa è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) meno di 3 km	☐	☐	☐
b) compresa fra 3 e 4 km	☐	☐	☐
c) compresa fra 4 e 5 km	☐	☐	☐
d) più di 5 km	☐	☐	☐

R. Poiché $\frac{117}{\tan 1,5} \simeq 4468$, le risposte corrette sono FFVF.

13. Una bolla di sapone, sferica di raggio r , si adagia su un tavolo, assumendo la forma di una semisfera di raggio R , di pari volume (nella fantasia, tutto è possibile!). Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $R = 2r$	☐	☐	☐
b) $R < 2r$	☐	☐	☐
c) $R = \sqrt[3]{2}r$	☐	☐	☐
d) $R = \sqrt[3]{4}r$	☐	☐	☐

R. $\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{6}\pi R^3 \Rightarrow 2r^3 = R^3 \Rightarrow R = r\sqrt[3]{2}$; quindi le risposte corrette sono FVVF.

14. Mettere in ordine crescente, motivando, i numeri 2^{180} , 3^{120} e 6^{72} .

R. $2^{180} < 6^{72} < 3^{120}$; infatti $180 = \log_2 2^{180} < 72 \log_2 6$, essendo $2^{\frac{5}{2}} = 4\sqrt{2} < 6$; inoltre $\log_3 6^{72} = 72 \log_3 6 < \log_3 3^{120} = 120$, essendo $3^{\frac{5}{3}} = 3\sqrt[3]{9} > 6$.

15. Nel cerchio C_1 è inscritto un esagono E nel quale è inscritto il cerchio C_2 .
Calcolare il rapporto fra le aree dei due cerchi e dire se l'area di E è media proporzionale fra esse.

R. Se R è il raggio di C_1 ed r è quello di C_2 , si ha $R^2 - r^2 = \frac{R^2}{4}$ e quindi $r = \frac{\sqrt{3}}{2}R$ e il rapporto fra le aree è $\frac{\pi R^2}{\pi r^2} = \frac{4}{3}$.
L'area dell'esagono è $6 \frac{Rr}{2} = 3R \frac{\sqrt{3}}{2}R = \frac{3\sqrt{3}}{2}R^2$ e non è media proporzionale fra πR^2 e $\frac{3\pi}{4}R^2$, perché $\frac{27}{4}R^4 \neq \frac{3\pi^2}{4}R^4$.